Наноэлектромеханические системы (НЭМС)

Said Mirzabaev

КОНЦЕПЦИЯ

Определение и масштабы

Базовые параметры интеграции

Размерный масштаб

Размеры элементов от 1 до 100 нанометров.

Электромеханика

Прямое объединение электрических и механических сил.

Квантовый предел

Работа вблизи фундаментальных физических ограничений.

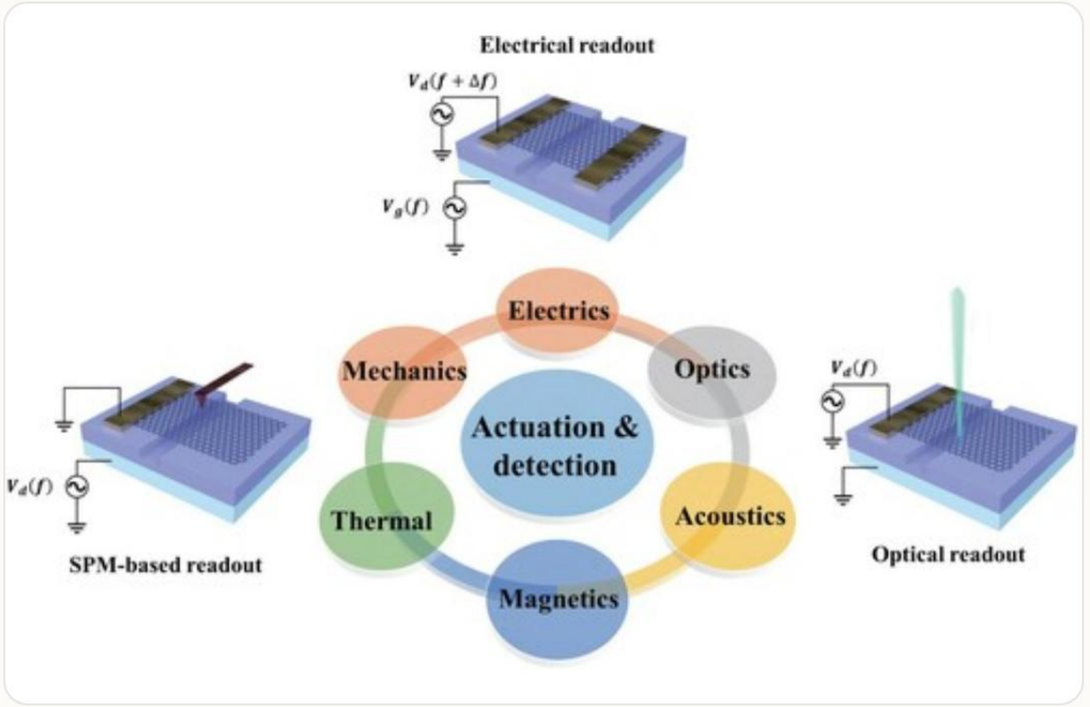
Архитектура наноустройств

Схематическое устройство подвешенных нанобалок и электродов

Принцип нанорезонанса

Подвешенные балки из кремния или графен-углеродных соединений изгибаются под воздействием внешних квантовых сил.

Емкостное или оптическое считывание фиксирует минимальные отклонения частоты.



Эволюция от МЭМС к НЭМС

Исторический переход к наноразмерным системам

[ЭТАП 01]

Зарождение МЭМС

Кремниевые микродатчики и первые акселерометры (1980–е).

[ЭТАП 02]

Прорыв в нанотехнологиях

Открытие углеродных нанотрубок и графена (2000–е).

[ЭТАП 03]

Коммерциализация НЭМС

Интеграция наноустройств в серийную электронику (2020–е+).

Материальная база НЭМС

Ключевые наноматериалы для создания механических структур

Углеродные нанотрубки

Сверхвысокая прочность на разрыв и уникальная проводимость.

Графен

Двумерные мембраны с рекордной жесткостью и малой массой.

Нанопроволоки

Полупроводниковые нити для создания резонансных структур.

Технологии изготовления

Методы производства структур нанометрового диапазона

01

Электронно-лучевая литография

Формирование наноразмерных шаблонов высокой точности.

02

Плазмохимическое травление

Анизотропное удаление материала для подвешенных структур.

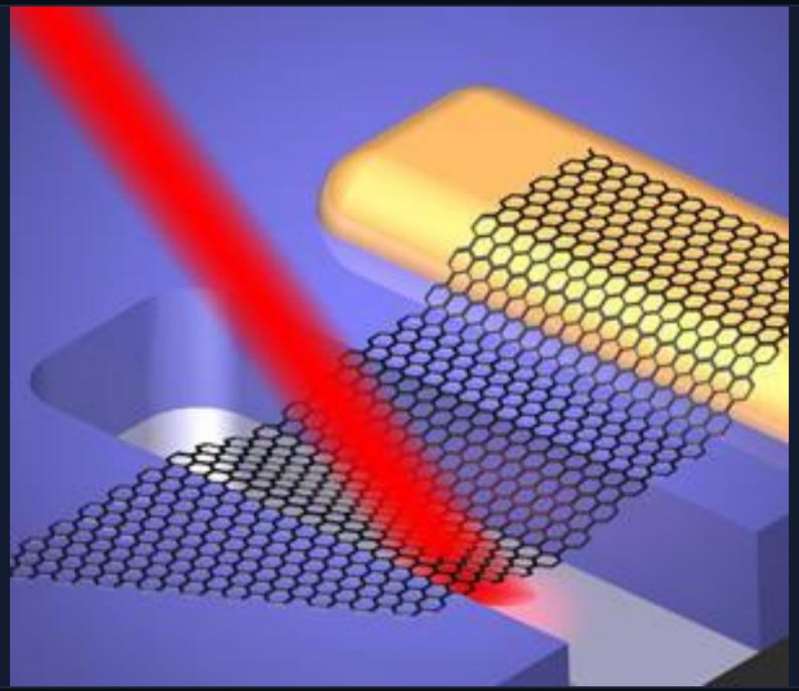
03

Самоорганизация

Химический синтез нанотрубок и наноструктур.

Графеновые наноструктуры в действии

Визуализация сканирующей силовой микроскопии



Атомарная точность

Мембраны толщиной в один атом позволяют фиксировать квантовые флуктуации и изменения массы отдельных белков.

Высокие резонансные частоты

Динамические характеристики нанорезонаторов

ГГц

РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН

Ключевые преимущества

- Сверхвысокая чувствительность к массе.
- Низкое энергопотребление в работе.
- Мгновенное быстродействие сигналов.

Наносенсоры массы и силы

Детектирование единичных молекул и атомов

Золь-весовые весы

Измерение изменения частоты при осаждении отдельных молекул.

Атомно-силовая микроскопия

Высокоточные зонды для картирования поверхности на атомарном уровне.

Биосенсоры

Экспресс-диагностика вирусов и ДНК без использования маркеров.

Квантовая механика в НЭМС

Охлаждение до основного квантового состояния

Оптомеханика

Управление механическими колебаниями при помощи лазерного света.

Макроскопические кубиты

Использование резонаторов в роли квантовых бит информации.

Пределы измерений

Обход квантового предела стандартных измерений (SQL).

ВЧ-компоненты и биомедицина

Практическое применение в радиосвязи и диагностике

Нанофильтры 5G/6G

Сверхвысокая избирательность частот для систем беспроводной связи.

Ранняя диагностика рака

Обнаружение опухолевых маркеров на доклинических стадиях.

Имплантаты

Непрерывный мониторинг давления и параметров в реальном времени.

Технические трудности

Ключевые препятствия при разработке и производстве

Поверхностные силы

Сильное влияние сил Ван-дер-Ваальса и капиллярных эффектов.

Тепловой шум

Броуновское движение заметно ухудшает точность прецизионных измерений.

Интеграция с КМОП

Трудности физического согласования наноструктур со стандартной электроникой.

Перспективы и выводы

Будущее наноэлектромеханических систем

Интеграция с ИИ

Автономные наносистемы с нейроморфной обработкой сигналов.

Новые материалы

Двумерные гетероструктуры и перспективные топологические изоляторы.

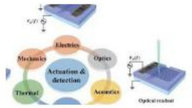
Рыночный прорыв

Высокая востребованность в современной медицине и точной технике.

Спасибо за внимание!

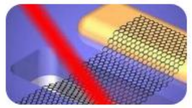
Вопросы и обсуждение темы

Image Sources



https://www.tandfonline.com/cms/asset/1bfc51e1-5884-474e-bf3e-f13eec7e8325/tmrl_a_2111233_f0003_oc.jpg

Source: www.tandfonline.com



https://d2cbg94ubxgsnp.cloudfront.net/Pictures/480xAny/6/6/7/123667_graphene-300_tcm18-76129.jpg

Source: www.chemistryworld.com